Modelo A. Puntuación: este examen se puntúa sobre 10 puntos: 9 aporta el test y 1 el desarrollo. Cada pregunta del test admite una y sólo una respuesta correcta. Cada una de las 18 preguntas aporta +0'5 si está bien solucionada y resta la mitad (0'25) si la marca es errónea. Las preguntas en blanco no restan. El desarrollo sólo se corrige si se han obtenido al menos 6 de los 9 puntos del test.

$X_1 : (q \wedge (s \vee \neg p) \vee r$
$X_2 : p \leftrightarrow (s \wedge \neg q)$
$X_3 : (q \vee r) \rightarrow (\neg s \rightarrow p)$
$X_4 : \neg(q \rightarrow s) \wedge (\neg p \wedge r)$

Datos

$Y_1 : \exists x Qx \rightarrow \exists y(Py \wedge Syy)$
$Y_2 : \exists x \forall y(\neg Qx \wedge (\neg Sxy \wedge \neg Py)$
$Y_3 : \forall x \exists y(Sxy \rightarrow (Qx \wedge \neg Py))$
$Y_4 : \forall x(\neg Qx \rightarrow \exists y(Sxy \vee Py))$

Con universo $U = \{1, 2\}$ en ambos casos, considere las siguientes dos interpretaciones:
$I_1 : \quad P = \{\}, \quad Q = \{\}, \quad S = \{(2, 1)\},$
$I_2 : \quad P = \{1, 2\}, \quad Q = \{\}, \quad S = \{(1, 2)\}$

Test *(18 preguntas)*

1. $I : (p, q, r, s) = (0, 1, 1, 0)$ satisface:
   (a) $\{X_1, X_3, X_4\}$
   (b) $\{X_1, X_2, X_3\}$
   (c) $\{X_1, X_2, X_4\}$

2. Señale el conjunto insatisfacible.
   (a) $\{X_1, X_2, X_4\}$
   (b) $\{X_1, X_2, X_3\}$
   (c) $\{X_1, X_3, X_4\}$

3. X_1 es equivalente a:
   (a) $(q \wedge r) \vee (s \wedge \neg p \wedge r)$
   (b) $(q \vee r) \wedge (s \vee \neg p \vee r)$
   (c) $(s \wedge \neg p \wedge r) \vee (q \vee r)$

4. Señale la consecuencia correcta:
   (a) $X_3 \models \neg X_4$
   (b) $X_4 \models \neg X_2$
   (c) $X_2 \models \neg X_3$

5. Señale la tautología:
   (a) $X_1 \wedge X_2 \rightarrow \neg X_3$
   (b) $X_1 \wedge X_2 \rightarrow \neg X_4$
   (c) $X_1 \wedge X_4 \rightarrow \neg X_3$

6. La interpretación I_1 satisface
   (a) $\{Y_1, Y_2, Y_3\}$
   (b) $\{Y_2, Y_3, Y_4\}$
   (c) $\{Y_1, Y_3, Y_4\}$

7. La interpretación I_2 satisface:
   (a) $\{Y_1, Y_3, Y_4\}$
   (b) $\{Y_2, Y_3, Y_4\}$
   (c) $\{Y_1, Y_2, Y_3\}$

8. Es equivalente a Y_4
   (a) $(\forall x \neg Qx \rightarrow \exists y(Sxy \vee Py))$
   (b) $\forall x \exists y(\neg Qx \rightarrow (Sxy \vee Py))$
   (c) $(\forall x \neg Qx \rightarrow \forall x \exists y(Sxy \vee Py))$

9. Marque el conjunto insatisfacible:
   (a) $\{Y_1, Y_2\}$
   (b) $\{Y_1, Y_3\}$
   (c) $\{Y_2, Y_4\}$

10. Indique la afirmación correcta sobre el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$:

    (a) El producto cartesiano de $A \times A$ tiene por elementos ocho 2-tuplas.

    (b) El cardinal del conjunto potencia de A es 8.

    (c) El conjunto vacío $\emptyset$ es un elemento del conjunto potencia de A.

11. Dado el universo $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ y los conjuntos $A = \{1, 2, 4, 6, 8\}$, $B = \{1, 2, 3, 5, 8\}$ y $C = \{1, 4, 5, 7\}$, señale la afirmación correcta.

    (a) $\{1, 2, 4, 8\} = (A \cap B) \cup C$

    (b) $\{1, 2, 4, 8\} = A \cap (B \cup C)$

    (c) $\{1, 2, 4, 8\} = \sim (A \cap B) \cup C$

12. Dada la relación R en $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ tal que $R = \{(1, 1), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (4, 4), (5, 2)\}$, indique qué propiedades cumple:

    (a) Simétrica

    (b) Antisimétrica

    (c) Transitiva

13. Considere una función $f : A \to B$ que no es inyectiva y una función $g : B \to C$ que no es sobreyectiva. En este caso, la función compuesta $(g \circ f) = h : A \to C$

    (a) es inyectiva

    (b) es sobreyectiva

    (c) no es biyectiva

14. Sean $R = \{(2, 1), (2, 4), (3, 1), (3, 3), (4, 3)\}$ y $S = \{(1, 2), (3, 1), (2, 4), (3, 4), (3, 3), (5, 5)\}$ dos relaciones en el conjunto $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Marque la relación M que resulta ser una función biyectiva de X en X.

    (a) $M = (R \cup S) \setminus (S \cup R)$

    (b) $M = (R \cup S) \setminus (R \cap S)$

    (c) $M = (R \cup S) \setminus (\sim R \cap S)$

15. En una empresa hay 7 candidatos para 3 puestos diferentes: gerente, supervisor y asistente. Si una persona no puede ocupar más de un puesto, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden asignar los puestos?

    (a) $\binom{7}{3}$

    (b) V_7^3

    (c) $\frac{(7+3-1)!}{3!}$

16. $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ y $E = \{\{1, 3\}, \{1, 6\}, \{1, 5\}, \{1, 7\}, \{2, 6\}, \{2, 4\}, \{3, 6\}, \{4, 7\}, \{5, 6\}, \{6, 7\}\}$ son respectivamente el conjunto de vértices y aristas del grafo $G = \{V, E\}$. Señale la afirmación correcta:

    (a) El grafo es bipartito

    (b) El grafo es completo

    (c) El grafo es conexo

17. $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $E = \{(1, 3), (1, 4), (3, 2), (4, 3), (5, 3), (6, 1), (6, 2), (6, 3)\}$ son respectivamente el conjunto de vértices y aristas del grafo $G = \{V, E\}$. Señale la afirmación correcta:

(a) El grafo es únicamente débilmente conexo

(b) El grafo es fuertemente conexo

(c) El grafo es únicamente unilateralmente conexo

18. Dado el árbol con raíz $G = \{V, E\}$, con $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $E = \{\{1, 6\}, \{2, 3\}, \{3, 6\}, \{3, 5\}, \{4, 6\}\}$ y raíz en el vértice 3, ¿cuál sería la altura o profundidad del árbol?

(a) 3

(b) 2

(c) 4

Pregunta de desarrollo

Se considera el grafo ponderado $G = \{V, E\}$, con $V = \{a, b, c, d, e, f\}$ y con
$E = \{\{a, a, 5\}, \{a, b, 4\}, \{a, f, 2\}, \{b, c, 3\}, \{b, d, 6\}, \{c, d, 2\}, \{c, e, 1\}, \{d, e, 3\}, \{d, f, 2\}, \{e, f, 4\}\}$.
Se solicita desarrollar los siguientes tres apartados:

- Identificar un árbol de expansión (cualquiera) del grafo G
- Calcular el grado de los vértices del árbol
- Calcular el peso total del árbol.